

電腦升級完整分析報告

i5-12400 + RTX 4060 Ti → R7 7700 + RTX 5070 Ti

針對原價屋估價單的全平台升級評估：用料、品牌梯隊、1080p 遊戲、ComfyUI 生圖與 LoRA 訓練、多工掛機，逐項拆解並給出誠實結論。

平台 Intel B760 → AMD AM5

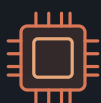
VRAM 8GB → 16GB

記憶體 32GB DDR4 → 48GB DDR5

總價 NT\$ 83,458

01 新舊配置總覽

整套屬於跨世代升級：CPU 換代、平台從 DDR4 升 DDR5、顯示記憶體翻倍、SSD 進入 PCIe Gen5。



處理器 CPU

AMD Ryzen 7 7700 MPK

- Zen 4 · 5nm · 8C/16T
- 3.8 / 5.3 GHz · 65W

舊：Intel i5-12400-6C/12T



主機板

技嘉 B850 AORUS STEALTH

- 背插式 ATX · 14+2+2 相
- 5GbE + Wi-Fi 7 · 雙 Gen5 M.2

舊：MSI PRO B760M-A D4



記憶體

Biwin Black Opal 48GB



- DDR5-6000 CL28 (24×2)
- 真實延遲 ~9.33ns

舊：~~32GB-DDR4-3200~~

顯示卡

技嘉 RTX 5070 Ti GAMING OC

 真實照片 · RTX 5070 Ti 公版示意 (實品為技嘉三風扇 GAMING OC)

- Blackwell · 16GB GDDR7
- 8960 CUDA · Boost 2588MHz

舊：~~RTX 4060 Ti 8GB~~



固態硬碟

致態 TiPro9000 1TB

- PCIe Gen5 · 14,000 MB/s
- 2GB DRAM Cache

舊：~~美光 P5 Plus Gen4~~



散熱器

ID-COOLING FX360 TD

- 360mm 一體式水冷
- 壓 65W 7700 綽綽有餘

舊：~~原廠/入門空冷~~



機殼

全漢 M580 PRO-BA

- 背插分艙 · 全景玻璃
- 支援 360 水冷 / ATX

舊：~~未知機殼~~



電源供應器

微星 MPG A850GS

- 850W 金牌全模組
- ATX 3.1 · 原生 12V-2×6

舊：~~650W~~

02

各零件用料分析

逐項評估用料與定位，並標註值得注意的細節（含保固陷阱）。

CPU — AMD R7 7700 MPK

Zen 4、5nm、8C/16T。相較 i5-12400，多核效能大幅領先約 **60–80%**，單核也快約 15–20%。65W TDP 能效比優秀，AM5 腳位官方承諾支援至 2027 年以上，未來可直升 Ryzen 9000（如 9800X3D）。

⚠ **保固提醒** 清單為 **MPK 代理版**（含風扇），保固通常為三年代理保，而非原廠五年保。若在意保固可考慮 BOX 版。

主機板 — 技嘉 B850 AORUS STEALTH（背插式）

14+2+2 相、單相 80A 供電，對 65W 的 7700 完全綽綽有餘，日後上 R9 9950X 也穩。亮點為 **背插式設計**（走線極簡）、**5GbE** 有線網卡、**雙 PCIe Gen5 M.2**。Wi-Fi 7 目前僅 160MHz 頻寬（半殘版）。\$7,990 在背插 B850 中屬中高水準，用料對得起價格。

記憶體 — Biwin Black Opal DW100 RGB 48GB (24×2) DDR5-6000 CL28

SK Hynix 顆粒、10 層 PCB、2mm 鋁合金散熱片。CL28 在 6000MT/s 級別屬優秀（真實延遲約 9.33ns）。48GB 非標密度、雙面 Rank，對 AI 生圖與多工掛機比 32GB 更有餘裕，可作 VRAM 溢出緩衝（CPU offloading）。

價格 \$16,599 在 48GB DDR5-6000 套裝中偏貴，但 48GB 非標容量選擇較少，溢價可理解。

顯示卡 — 技嘉 RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

GB203（Blackwell, TSMC 4N）、8960 CUDA、16GB GDDR7 256-bit 28Gbps、Boost 2588MHz（OC +5.5%）、TDP 300W。WINDFORCE 散熱 + Hawk 風扇 + 蒸氣腔均熱板 + 伺服器級導熱凝膠 + 雙 BIOS。在技嘉產品線中排第二（僅次 AERO OC），散熱明顯優於入門 WINDFORCE/EAGLE。

SSD — 致態 TiPro9000 1TB (Gen5)

長江存儲首款 PCIe 5.0 旗艦，實測順讀寫可達 ~14,200 / 13,600 MB/s，跑滿 Gen5 頻寬，配 2GB LPDDR4 獨立 DRAM Cache。較舊的 P5 Plus（Gen4 ~6,600 MB/s）約快 2 倍。\$6,499 在 Gen5 1TB 中極具競爭力。



ID-COOLING FX360 TD

360 AIO · \$2,290

- 三 120mm 風扇
- 壓 65W PBO 全開也輕鬆
- 未來可應對 9950X



全漢 M580 PRO-BA

背插分艙 · \$3,290

- 全景曲面玻璃
- 支援 360 水冷 / ATX
- 外觀中規中矩偏好看



微星 MPG A850GS

850W 金牌 · \$3,290

- 全模組 · ATX 3.1
- 整機 ~507W · 約 60% 負載
- 原生 12V-2×6 直供

03

主機板三大品牌等級比較 (B850)

華碩 / 微星 / 技嘉同晶片組對應等級。你的選擇落在「中高階」區間。

等級	技嘉	微星	華碩
入門 ~\$3-5K	B850M DS3H 8+2+1 相	PRO B850M-A WiFi 10+2+1 相	PRIME B850M-A 8+1+1 相
中高階 ★你的選擇	B850 AORUS STEALTH 14+2+2 · 背插 · 5GbE · ~\$7,990	MAG B850 TOMAHAWK 16+2+1 · 口碑王 · ~\$6,990	TUF B850-PLUS 12+2+1 · 軍規 · ~\$6,490
旗艦 ~\$10K+	X870E AORUS MASTER 16+2+2 110A	MEG X870E ACE 22+2+1 110A	ROG STRIX X870E-E 18+2+2 110A

結論 驅動 R7 7700 時三者差異極小，真正差異在擴充性與附加功能。STEALTH 的背插 + 5GbE + 雙 Gen5 M.2 是亮點；TOMAHAWK 供電最強、社群口碑最高；TUF 勝在品牌信任。旗艦 X870E 對 7700 完全過剩。

04 顯示卡三大品牌 RTX 5070 Ti 等級比較

同一顆 GB203 核心，不同等級效能差異其實只有 **1-3%**，差別在散熱、噪音與保固。

品牌 / 型號	Boost	散熱 / 尺寸	特色	參考價
技嘉 WINDFORCE OC SFF	2497MHz	SFF 短卡	入門	~\$29,990
技嘉 EAGLE OC SFF	2542MHz	SFF	中階	~\$30,990
技嘉 GAMING OC ★本單	2588MHz	34cm / 3 槽	Hawk 風扇、蒸氣腔	~\$36,990
技嘉 AERO OC	~2600MHz	34cm / 3 槽	白色外觀	~\$38,090
微星 GAMING TRIO OC	2572MHz	33.8cm	TORX 5.0 · 五年保	~\$32,990
華碩 TUF O16G	2610MHz	32.9cm	軍規 · 三年保	~\$32,990
華碩 ROG STRIX	更高	旗艦級	ROG 旗艦 · 五年保	~\$38,000+

建議 GAMING OC 散熱用料良好，與丐版效能差約 2-3% 但靜音體驗明顯更優。若預算吃緊，微星 VENTUS 或華碩 PRIME (~\$26,990) 可省約 \$10,000，遊戲差距 <3%。

05 1080p 遊戲效能分析

+43%

GPU 綜合效能

+70%

CPU 多核

+88%

記憶體頻寬

+100%

VRAM 容量

遊戲 / 設定	4060 Ti 8G	5070 Ti 16G	提升
3A · 1080p Ultra (光追關)	~70–80 fps	~120–140 fps	+60–75%
3A · 1080p Ultra + RT	~35–45 fps	~70–85 fps	+80–100%
VALORANT · 全高	~300–400 fps	~500–700+ fps	+60–75%
Cities Skylines II · 高畫質	~25–35 fps	~40–55 fps	+40–55%

CPU 瓶頸 1080p 下 R7 7700 + 5070 Ti 確實有輕微 **CPU 瓶頸** (約 **5–15%**) 。5070 Ti 定位是 1440p 甜蜜點卡，1080p 會「浪費」性能。R7 7700 非 X3D，純遊戲略遜 9800X3D。但對你「多工 + AI + 遊戲」綜合需求而言是合理均衡選擇——若改用 1440p 螢幕瓶頸幾乎無感。

06

ComfyUI / AI 生圖效能分析

這是本次升級最具價值的部分——但提升幅度要看清楚，別被誇大數字誤導。

規格	4060 Ti 8GB	5070 Ti 16GB	提升
CUDA Cores	4,352	8,960	+106%
Tensor Cores	136 (第4代)	280 (第5代)	代際+數量
VRAM / 頻寬	8GB · 288GB/s	16GB · 896GB/s	+100% / +211%

工作流	目前 (4060Ti)	預估 (5070Ti)	倍率
Z Image Turbo	~2 s/it	~0.8–1.2 s/it	1.7–2.5×
Illustrious XL	~2 it/s	~3.5–5 it/s	1.7–2.5×
SDXL + ControlNet + Upscale	勉強 (8GB 極限)	流暢、可疊多個	質變
Batch 4 張並行	OOM 不可行	可行 (16GB 夠)	質變

關鍵 真正的躍升不只是速度，而是 16GB VRAM 讓 SDXL 不再需要 `--lowvram`，並解鎖 FLUX、SD3.5 Large 等大模型。第 5 代 Tensor Core 對 FP8/FP4 有硬體加速。

07 16GB VRAM 可嘗試的新模型與 LoRA 訓練

模型	VRAM	4060 Ti 8GB	5070 Ti 16GB
SDXL / Illustrious XL	~7–8GB	勉強	流暢
FLUX.1 Dev (FP16)	~12–14GB	不行	可
FLUX.2 (最新)	~12–16GB	不行	可
SD 3.5 Large (8B)	~12GB	不行	可
本地 LLM (Qwen/Llama 7–14B Q4)	~5–10GB	部分	30–45 tok/s

LoRA 訓練 16GB 完全可用 AI-Toolkit 訓練 SDXL / Illustrious / **FLUX.1 LoRA** (8-bit Adam + FP8 基礎模型) 。SDXL LoRA 約 0.6–1.0 s/step，可用 batch 2–4 加速收斂。FLUX.2 較緊繃需開 gradient checkpointing。這是 8GB 完全做不到的分水嶺。

08 多工掛機分析 (3+ 腳本機器人 + 後台)

項目	舊配置	新配置	改善
核心 / 執行緒	6C / 12T	8C / 16T	+33% · 排程更從容
系統記憶體	32GB DDR4	48GB DDR5	+50% 容量 / +88% 頻寬
SSD 速度	Gen4 ~6.6GB/s	Gen5 ~14GB/s	日誌/讀寫更快

8 核 16 緒可在跑 AI 生圖的同時，留充足核心給腳本與後台；48GB 讓多開 Chrome 分頁 + 多隻 Bot 不再吃緊。

09 總結與評分

1080p 遊戲		8/10
AI 生圖速度		9/10
AI 訓練 LoRA		10/10
多工穩定性		8/10
未來擴充		9/10
性價比		7/10

可省錢方向 (最多省 ~\$15K–\$20K)

記憶體降 32GB DDR5-6000

省 ~\$8–10K

AI 多工稍緊

SSD 降 Gen4 (美光 T500)	省 ~\$4K	體感差異小
顯卡選 WINDFORCE / VENTUS	省 ~\$7K	效能差 <3%
散熱改塔散 (利民 PS120)	省 ~\$800	對 65W 足夠

★ **最終建議** 這是一套配置邏輯極強、非常適合「重度 AI + 多工掛機」的均衡平台。唯一強烈建議：升級到 **1440p 144Hz 以上螢幕**，才能真正釋放 5070 Ti、並讓 CPU 瓶頸幾乎消失。

Claude Opus 4.8 (深度技術版) · 三 AI 報告比較專案 · 產品示意圖為向量繪製，可替換為真實照片
生成於 2026-06-15 · 數據為估算，實際以評測為準